

参附注射液辅助治疗心肺复苏后患者的荟萃分析 (研究方案)

张硕¹, 司小北², 樊晓寒¹

1. 国家心血管病中心 中国医学科学院 北京协和医学院 阜外医院 心内科, 北京, 100037;

2. 北京积水潭医院 消化内科, 北京, 100035;

【摘要】背景: 尽管心肺复苏 (cardiopulmonary resuscitation, CPR) 的普及率越来越高, 但经 CPR 救治患者中远期生存率仍然较低。**目的:** 评价参附注射液辅助治疗心肺复苏 (CPR) 患者生存率情况。方法 通过检索 Medline、Embase、Cochrane、中国生物医学文献数据、中国知网 (CNKI)、万方网络数据库、维普数据库, 纳入参附注射液辅助治疗心肺复苏患者随机对照试验 (RCT) 文献, 随机分为两组, 试验组 (参附组) 应用参附注射液+常规心肺复苏治疗, 对照组应用常规心肺复苏治疗, 采用 Cochrane Handbook 5.1.0 进行质量评价与数据检测, 利用 review 5.3 进行 meta 分析。**结论:** 参附注射液的辅助治疗可能具有提高心肺复苏后患者的生存率, 改善患者的预后的作用。

【关键词】 参附注射液; 心肺复苏; 随机对照试验; Meta 分析

心肺复苏 (CRP) 是心脏骤停患者最基本、最重要的治疗手段。随着 CRP 的普及与提高, CRP 成功率逐渐提高。然而, CPR 救治患者生存率仍然较低, 仅为 5-26%^[1]。如何在早期提高 CRP 成功率以及在 CRP 成功后保护患者重要器官功能, 对患者的预后有着至关重要的作用。参附注射液是在参附汤的基础上, 应用现代生物医学方法由红参、黑附片加工提取而成的中药制剂, 有效成分包括人参皂苷、乌头类生物碱和去甲毛茛碱, 具有包括修复心肌、改善循环功能等多种功效。基于上述理论, 以往已有研究^[2]将参附注射液应用于 CPR 的辅助治疗以期提高患者生存率, 但目前尚无一致性结论。因此, 本研究拟设计、实施荟萃分析进一步评估参附注射液对 CRP 后患者生存率的改善情况。

资料和方法

检索策略

分别在 Medline、Embase、中国生物医学文献数据、中国知网 (CNKI)、万方网络数据库检索文献。检索时间区间均起始于上述数据库建库时间, 终止时间均为 2019 年 11 月 1 日。其中, 外文数据库检索词包括 Shen-Fu Injection、Cardiopulmonary resuscitation、randomized controlled trial 等, 中文数据库检索词包括参附注射液、心肺复苏、随机对照及其同义词。同时通过查阅参考文献手工补充检索, 并在必要时联系作者联系获取全文。检索策略见表 1。

文献纳入标准

(1) 入组文献的研究类型为临床随机对照试验研究, 不限定文献发表语种; (2) 研究对象为因各种原因接受心肺复苏的患者; (3) 对照组的干预措施常规应用抢救措施和急救药物, 试验组干预措施为在对照组基础上加用参附注射液治疗; (4) 入组研究的结局指标为生存率和心律失常发生率。

文献排除标准

(1) 重复文献; (2) 动物试验、文献综述、个案报道; (3) 研究方法为非随机对照试验的临床研究; (4) 文献数据不完整。

数据提取

本研究由两位研究者独立阅读所收集文献题目和摘要, 交叉核对纳入试验结果。如对文献意见不一, 通过讨论或请教相关专家共同决定。提取资料包括研究基本信息 (第一作者、发表时间、样本量)、干预方案、结局指标 (生存率) 及偏倚风险评估要素等。

质量评价

采用 Cochrane Handbook 5.1.0 推荐的“偏倚风险评估”工具进行对纳入文献进行质量评价^[3]。评估要素包括随机分配方法、分配隐藏、盲法、结果数据的完整性、选择性报告、其

他偏倚。每项要素分别采用“低风险”、“高风险”、“不清楚”进行评价。

统计学方法

采用 Cochrane 协作网提供的 RevMan 5.3 软件进行 Meta 分析。数据采用卡方检验研究统计学异质性，计数资料选用危险比 (RR)，连续变量选用标准化均差 (SMD) 来计算两者的 95%可信区间 (95%CI)。首先通过随机效应模型对入组文献进行荟萃分析，在此过程中依据同质性检验评估纳入文献同质性情况，若异质性较低($P>0.1$ 且 $I^2<50\%$)，则换用固定效应模型重新进行荟萃分析。最终，通过逐一排除入组文献重新进行荟萃分析并观察所得结果与排除前结果的差异进行敏感性分析。

讨 论

随着规范化 CRP 普及，心脏骤停患者的救治成功率逐渐提高，但是 CRP 的成功率仍处于较低的水平。以往研究显示，院内 CRP 成功率约 27.9%，存活出院率仅有 3.4%^[4]。其原因可能为：(1)在现场 CRP 急救中，传统应用肾上腺素药物升压，可能由于外源性肾上腺素刺激心脏 β 受体，导致患者血流动力学不稳定，对现场救治成功率产生一定的影响。(2)CRP 后期出现的脑损伤以及多脏器功能衰竭^[5]导致患者致残、甚至死亡。故稳定患者血流动力学稳定、保护重要器官的优化救治，是改善患者生存质量及预后的重要途径。

参附注射液由红参、黑附片提取物组成，有效成分包括人参皂苷、乌头类生物碱和去甲毛茛碱。人参皂苷有 $\text{Na}^+/\text{K}^+/\text{ATP}$ 酶活性，可促进 Ca 内流，提高细胞内内环磷酸腺苷/环磷酸鸟苷的比值，增加心肌收缩力，增加冠脉血流，降低耗氧，改善微循环，维持循环稳定^[6,7]。同时具有清除自由基减轻心肌细胞脂质氧化程度，升高前列腺素/血栓素比值等，减轻缺血对心肌及组织器官的损伤。乌头类生物碱可以兴奋 β 受体，对抗应用肾上腺素，稳定患者的血流动力学，能抑制三磷酸腺苷酶，具有类似强心苷作用，可兴奋心肌，增加心肌收缩力。同时，也能激活超氧化物歧化酶，清除氧自由基，减少细胞损伤^[7]。去甲毛茛碱能够兴奋 α 受体和 β 受体，具有升高血压，降低心、脑和外周血管阻力，增加冠脉及脑血流量，增加组织器官的灌注，改善组织器官的缺氧状态^[2]。上述机制可能是参附注射液辅助改善心肺复苏后患者生存率的原因。

结 论

参附注射液辅助治疗心肺复苏后患者可能能够提高患者的生存率，改善患者的预后。

参考文献

[1] Liu J, Novack J, Aitchison R, et al. Adult resuscitation summary [J]. Dis Mon. 2013;59(5):168-181.

[2] 石正蒙, 顾桂国, 吴国桢, 等.参附注射液对心肺复苏患者多脏器损伤的防护作用[J]. 临床急诊杂志. 2014,5(6):19-21.

[3] Higgins JPT, Green S. Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions Version 5.1.0. The Cochrane Collaboration, [2012-03-30]. Available from: <http://www.cochrane-handbook.org>.

[4] 贺蕾, 樊晓鸣, 贺红艳, 等. 心肺复苏患者临床特征的研究[J].临床急诊杂志. 2011;8.12(4):266-268.

[5] 李南, 张东等.心肺复苏后多器官功能障碍综合征的临床分析[J]. 中华急诊医学杂志, 2010.19(7):680-683.

[6] 徐锦雄, 王大伟等.参附注射液对大鼠（CA-CPR）模型心指数及循环恢复的影响[J].临床医学工程.2009,16(3):56-57.

[7] Zheng SD,Wu HJ, et al.Shenfu injection suppresses inflammation by targeting haptoglobin and pentraxin 3 in rats with chronic ischemic heart failure[J].Chinese Journal of Integrative Medicine. 2013,15(6):677-683.

[8] Wang J, Qiao LF, Yang GT, et al. Role of Shenfu Injection in rats with systemic inflammatory response syndrome[J]. Chin J Integr Med. 2008,14(1): 51-55.

表1. 文献检索策略

英文数据库检索策略 （以PubMed为例）	
#1	Shenfu Injection[title/abstract] OR Shen-fu injection[title/abstract] OR Shen-fu[title/abstract] OR Shenfu[title/abstract]
#2	cardiopulmonary resuscitation[title/abstract] OR cardiopulmonary resuscitation[MeSH] OR CPR[title/abstract] OR Emergency Department Resuscitation[title/abstract] OR Emergency Resuscitation[title/abstract] OR Cardiac arrest[title/abstract] OR sudden death[title/abstract] OR Chest compression[title/abstract]
#3	survival rate[title/abstract] OR mortality[title/abstract]
#4	randomized controlled trials[title/abstract] OR randomization[title/abstract]
#5	#1 AND #2 AND #3 AND #4
中文数据库检索策略	
#1	参附注射液 OR 参附
#2	心肺复苏 OR CRP OR 胸外按压 OR 猝死 OR 心脏骤停
#3	生存率 OR 死亡率 OR 存活率
#4	随机对照研究 OR 随机
#5	#1 AND #2 AND #3 AND #4